

Numerikus számítások 7-9. gyakorlat

Sajátérték, sajátvektor.....	1
Kiszámításuk egymásból.....	1
Sajátvektor → sajátérték.....	1
Sajátérték → sajátvektor.....	1
Karakterisztikus polinom.....	2
A karakterisztikus polinom nem jó semmire.....	3
A Matlab mégis jutott valamire.....	3
A hatványmódszer.....	3
Feladatok.....	4
Megoldások.....	5

Sajátérték, sajátvektor:

$$Ax = \lambda x$$

Ahol A egy nxn négyzetes mátrix, x egy oszlopvektor, és λ (lambda) egy valós szám. Véges sok ilyen λ létezik, ezeket a mátrix **sajátértéke**inek, a hozzájuk tartozó x vektort pedig **sajátvektornak** nevezzük.

Hány sajátvektor tartozik egy konkrét sajátértékhez? Végtelen sok, de egy egyenesre esnek. [Wikipédia illusztráció](#)

Kiszámításuk egymásból

Hogyan kapjuk meg a sajátértékeket a sajátvektorokból és fordítva?

Sajátvektor → sajátérték

Szorozzuk össze a mátrixot a vektorral!

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, A * v = \begin{pmatrix} 2+3 \\ 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \lambda * v$$

Ebből látszik, hogy v valóban sajátvektora A-nak, méghozzá $\lambda = 5$ sajátértékkel. A másik sajátvektor $u = [-0.75; 1]$. Számoljuk ki a hozzá tartozó sajátértéket!

```
A = [2 3; 4 1];  
[v, E] = eig(A); % E-ben lesznek a sajátértékek  
v % miért "mást" írt ki?
```

```
v = 2x2  
 0.7071    -0.6000  
 0.7071     0.8000
```

Sajátérték → sajátvektor

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Ennek a mátrixnak az egyik sajátértéke a -2. Mit tudunk ilyenkor?

Alakítsuk át az egyenletet! (I a megfelelő méretű egységmátrix)

$$Ax = \lambda Ix$$

$$Ax - \lambda Ix = \vec{0}$$

$$(A - \lambda I)x = \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} 2+2 & 4 \\ 5 & 3+2 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ez pusztán egyenletrendezéssel kijön a sajátérték definíciós képletéből.

Az egyenletrendszert megvizsgálva azt látjuk, hogy a sorok nem lineárisan függetlenek egymástól.

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Valójában az egyik egyenlet felesleges, a másik pedig egyszerűsödik arra, hogy x_1 és x_2 ellentettjei egymásnak. Az ilyen számpárok közül TETSZŐLEGESEN választhatunk egy vektort.

Tehát $v = [1; -1]$ például az A mátrixnak a -2 -höz tartozó sajátvektora. A másik sajátérték 7 . Számoljuk ki a hozzá tartozó (egyik) sajátvektort!

```
A = [2 4; 5 3];
[v, E] = eig(A); % v-ben lesznek a sajátvektorok
E
```

```
e = 2x2
    -2    0
     0    7
```

A kapott egyenletrendszer általánosságban két tag szorzataként áll elő. Mikor lehet ez a szorzat nulla?

Ha az x nullvektor, de ez triviális (és nem túl hasznos), vagy ha a mátrix **determinánsa 0**. Mi lesz igaz ekkor az egyenletrendszerre? Mindig szinguláris lesz, végtelen sok megoldás, egy szabad dimenzió. A megoldásunk tehát egy origón átmenő egyenes lesz, aminek minden pontja leírja ugyanazt a sajátvektor-egyenest, minden pontjának a koordinátáit választhatjuk, mint sajátvektor.

Hogy néz ki általában $A - \lambda I$? A főátló minden eleméből kivonunk λ -t.

$$A - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \lambda & 0 & \\ 0 & 0 & \lambda & \\ \dots & & & \dots \end{pmatrix}$$

Karakterisztikus polinom

$A - \lambda I$ mátrix determinánsát paraméteresen kiszámoljuk és nullával egyenlővé tesszük. Hányadik hatványon fog szerepelni λ ? (Gondoljunk a főátló menti felbontásra!). Hány sajátértéke lehet egy $n \times n$ mátrixnak? Legfeljebb n különböző, de ugyanaz a sajátérték szerepelhet többször is, ezt multiplicitásnak nevezzük.

```
M = randi([-5 5], 5, 5)
```

```
M = 5x5
    -1     3     4    -5     2
    -5    -4     3     3    -4
     3    -4     3     5    -4
    -2     1    -5     2     2
     1     0    -5    -4    -2
```

```
p = charpoly(M)
```

```
p = 1x6
      1          2          -2          24          32          1048
```

```
r = roots(p) %polinom gyökeit számító eljárás (eiget hív egyébként)
```

```
r = 5x1 complex
    -4.9192 + 0.0000i
     2.9088 + 2.6118i
     2.9088 - 2.6118i
    -1.4492 + 3.4409i
    -1.4492 - 3.4409i
```

```
e = eig(M) %lehet, hogy más sorrendben, de ugyanazok a számok
```

```
e = 5x1 complex
     2.9088 + 2.6118i
     2.9088 - 2.6118i
    -1.4492 + 3.4409i
    -1.4492 - 3.4409i
    -4.9192 + 0.0000i
```

Miért lesz ez gond? Miért hívja a roots függvény az eig függvényt?

A karakterisztikus polinom nem jó semmire

Negyedfokú polinomra még létezik megoldóképlet, ötödfokúra és attól fölfelé **bizonyítottan nem**. Ez azt jelenti, hogy **NINCS** egzakt eljárás, ami **tetszőleges** mátrix sajátértékeit zárt képlettel kiszámítaná.

A Matlab mégis jutott valamire...

A sajátértékek és a hozzájuk tartozó sajátvektorok kiszámítására számos **iterációs eljárás** létezik (pl. QR módszer, LR módszer, divide-and-conquer algoritmusok, stb.), melyek visszaadják az összes sajátértéket, és bizonyos alkalmazásokra olyanok is, melyek csak a legnagyobb abszolút értékűt. Egy ilyen algoritmus a **hatványmódszer**, mely egy tetszőleges kezdővektorból indulva konvergál a domináns sajátérték (abszolút értékben az ún. **spektrálsugár**, ρ -val szokás jelölni) egy sajátvektorához. Néhány további, fejlettebb algoritmust a numszám kurzus folytatásán, illetve mesterszakon tanítunk.

A hatványmódszer

A hatványiteráció majdnem tetszőleges $x^{(0)}$ kezdővektorból indulva az alábbi lépésekből áll:

$$y^{(k)} = Ax^{(k)}$$

$$x^{(k+1)} = \frac{y^{(k)}}{\|y^{(k)}\|}$$

Ahol a használt norma a kettes, tehát az euklidészi térben értelmezett vektorhossz. Ha a kezdővektorunk nem volt véletlenül merőleges rá, akkor x vektor a keresett sajátvektorhoz, az $\|y\|/\|x\|$ hányados pedig az A mátrix spektrálsugarához konvergál.

Nézzük meg matlabban!

```
A = randi([-5 5], 3, 3)
```

```
A = 3x3
     2     3     5
     3    -3     4
     1     3    -5
```

```
x = randi([-5 5], 3, 1)
```

```
x = 3x1
    -1
    -1
     2
```

```
for i=1:100 %megállási feltételnek általában epszilonnnyi eltérést
használunk, de itt elég ez
    y = A*x;
    x = y/norm(y);
end
lambda = norm(y)/norm(x)
```

```
lambda =
7.4028
```

```
disp(x)
```

```
-0.2457
-0.5548
 0.7949
```

```
[V, D] = eig(A); % V-ben a sajátvektorok vannak oszlopként, D-nek az
átlójában pedig a sajátértékek
disp(diag(D))
```

```
4.8375
-3.4347
-7.4028
```

```
disp(V)
```

```
-0.8665    -0.7205    -0.2457
-0.4460     0.4941    -0.5548
-0.2241     0.4867     0.7949
```

Feladatok

Hozz létre egy A mátrixot, aminek sajátvektora a $[2; 3]$ vektor! Mi a hozzá tartozó sajátérték?

Hozz létre egy B mátrixot, aminek sajátértéke a $4!$ Mi a hozzá tartozó sajátvektor?

Hozz létre egy C mátrixot, aminek kevesebb különböző sajátértéke van, mint sora!

Hozz létre egy D mátrixot, aminek nincsen sajátértéke!

Hozz létre egy E mátrixot, aminek minden megfelelő dimenziójú nemnulla vektor sajátvektora!

Megoldások

```
A = [0.5 1; 3 0];  
v = [2; 3];  
A * v
```

```
ans = 2×1  
4  
6
```

```
B = [4 0; 0 2];  
[v, e] = eig(B) % [1; 0]
```

```
v = 2×2  
0 1  
1 0  
e = 2×2  
2 0  
0 4
```

```
C = [1 0 0; 0 1 0; 0 0 3];  
e = eig(C)
```

```
e = 3×1  
1  
1  
3
```

```
D = [2 3 3; 4 2 1];  
%e = eig(D) hiba
```

```
E = [1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]; % I
```